

IDENTIFICATORI:

Nomi Per Denotare Oggetti $\Rightarrow$ ci Sarà Quindi un Associazione /
legame Tra Identificatore ed Oggetto Denotato

IL Contenitore di Questi legami è l'Ambiente

Ci Sono legami:

/// STATICI $\Rightarrow$ Creati a Tempo di Compilazione (Fissi)

/// DINAMICI $\Rightarrow$ Creati a Tempo di Esecuzione (Cambiano)

Per Questo ci Sono 2 Ambienti $\neq$:

/// STATICO

/// DINAMICO

VALORE DENOTABILE:

Che Noi Possiamo denotare/Riferire Attraverso Identificatori

Tutti i Valori Esprimibili Sono DENOTABILI, MA NON SONO LO
STESSO INSIEME

DVal $\rightarrow$ Insieme dei Valori Denotabili

Occorrenze di Identificatori:

/// FREE: Non Sono Nello SCOPE di una definizione

Di Uso o DEFINIZIONE? Occorrenza che definisce il Significato
e Occorrenza Nello Scope di una definizione

Se un Programm non Contiene Identificatori → è un Termine
GROUND

Se un Programma Contiene identificatori ma non in Condizione
libera allora è un TERMINE CHIUSO, ovvero ha Significato
Senza Accedere ad un Contesto (NON HA BISOGNO DI ALTRE INFORMAZ.)

Se un PROG. ha Identificatori liberi, non ha Significato se non
accede ad un Ambiente (DEVE ACCEDERE AD UN AMBIENTE PER
AVERE SIGNIFICATO)

AMBIENTE (DINAMICO)

Generalmente Sempre dinamico Sottointeso

Denotato da ENV .

V insieme di Identif.

$$\text{Env}_v : V \rightarrow \text{DVal} \cup \{\perp\}$$

Valori denotabili

Identificatore non definito

Associazione Tra Ambiente e Valore denotabile

Associa ad Ogni Identificatore in V un Valore in $\text{DVal} \cup \{\perp\}$

$$\text{Env} = \bigcup_{V \subseteq_f \text{Id}} \text{Env}_v$$

Unione degli Ambienti definiti Su Insiemi finiti di identificatori

$V = \{x, y\}$ Env_v funzione che Associa a x e a y il Valore denotato

Integro Ora la Semantica Usando Gli Ambienti:

$\text{Exp} : E \rightarrow A \mid B$ dove

$A \rightarrow x \mid n \mid A \text{ op } A$ Quindi $N \subseteq \text{DVal}$

$B \rightarrow \text{True} \mid \text{false} \mid x \mid B \text{ or } B \mid A = A \mid \text{Not } B$

Ed Allora $B = \{\text{True}, \text{false}\} \subseteq \text{DVal}$ (Identif. Statici)

È così Sono Aggiunti Ident. alla Grammatica

Genera Solo Espressioni Con Identificatori liberi

Ed Abbiamo Appena detto che non ha Significato Se Non Viene legata Ad un Ambiente ed Allora:

$\rho \vdash e_1 \rightarrow_e e_2$ Solo Quando Serve

La Regola Si legge Come: Nell' Ambiente ρ l'Exp e_1 viene Valutata in e_2

Serve Ora : ~~Il~~ Assioma per Identificatori

SINTASSI/Simboli

~~Il~~ $\rho \vdash m \text{ op } n \rightarrow \rho$

~~Il~~ $\rho \vdash \text{Not } t_0 \rightarrow t$

~~Il~~ $\rho \vdash t_0 \text{ OR } t_1 \rightarrow t$

~~Il~~ $\rho \vdash m = n \rightarrow t$

~~Il~~ $\rho \vdash x \rightarrow K$

SEMANTICA/Significato

Se $\rho = n \text{ op } m$

Se $t_0 = t_0 = \text{Not } t_0$

Se $t = t_0 \text{ OR } t_1$

$\begin{cases} \text{True} & \text{se } m = n \\ \text{false} & \text{se } m \neq n \end{cases}$

Se $\rho(x) = K$ che $\in DVal$

Bisogna Aggiornare Con il Contesto:

$$\frac{\mathcal{P} \vdash e_1 \rightarrow e'_1}{\mathcal{P} \vdash e_1 \text{ op } e_2 \rightarrow e'_1 \text{ op } e_2}$$

$$\frac{\mathcal{P} \vdash e_2 \rightarrow e'_2}{\mathcal{P} \vdash m \text{ op } e_2 \rightarrow m \text{ op } e'_2}$$

$$\frac{\mathcal{P} \vdash e_1 \rightarrow e'_1}{\mathcal{P} \vdash e_1 \text{ bop } e_2 \rightarrow e'_1 \text{ bop } e_2}$$

$$\frac{\mathcal{P} \vdash e_2 \rightarrow e'_2}{\mathcal{P} \vdash m \text{ bop } e_2 \rightarrow m \text{ bop } e'_2}$$

- t or e'_2
- $m = e'_2$

$$\frac{\mathcal{P} \vdash e_0 \rightarrow e'_0}{\mathcal{P} \vdash \text{Not } e_0 \rightarrow \text{Not } e'_0}$$

TIPO:

È l'Insieme Dei Valori che (e Quindi delle Operazioni) che possiamo Associare ad un Identificatore.

Questi Valori devono CONDIVIDERE una proprietà STRUTTURALE, devono Avere Qualcosa in Comune.

Tipo è una forma di Astrazione per discriminare cosa si può FARE e cosa NO

$\{n | n \text{ è Pari}\}$ Non determina un Tipo, darebbe Rappresentare tutti i Valori che Hanno Quella proprietà Strutturale

Integer / int
Boolean
String
Int $\rightarrow$ Bool
...
SONO TIPI

NON È TIPO DIRE UN INSIEME DI ELEMENTI:

$\{\text{true}, 5\}$

$\{n \in \text{Pari}\}$

funzioni Specifiche Tipo $f(x) = x^2 + x$

...

A livello di **Progettazione** permettono di **Organizzare l'Informazione**

A lvl di **Implementazione** (Nel Programma) quello di **PREVENIRE GLI ERRORI di TIPO** [controllo dimensionale]

5 + 'ciao' è SEMPRE Sbagliato anche se + è OVERLOAD

A livello di **Implementazione** → Permettono **ottimizzazioni dell'uso della Memoria**

Devo Allora **Creare Legami Tra IDENTIF. e TIPO** (id ↔ Tipo)
anche detto **TYPE BINDING**

Se Abbiamo il Costrutto per la **dichiarazione è Esplicito** allora
il **legame di Tipo Sono STATICI** (gestiti a Tempo di Compilaz.)
Altrimenti **TYPE BINDING è dinamico**, vale a dire **che i LEGAMI DI TIPO Sono DINAMICI** (gestiti a Tempo di Esecuzione)

bool  $\begin{cases} \text{Uso} = \text{su INTERI/NUMERI} \\ \text{Uso OR su BOOLEANI} \end{cases}$

$x = y$

$x \text{ OR } y$

SEMANTICA STATICA:

Mi Permette di Verificare l'Uso Corretto degli IDENTIFICATORI (se le operazioni Sono USATE Correttamente)

AMBIENTE STATICO Associa ad Ogni Identificatore il Suo Tipo

DType = Insieme dei Tipi dei Valori Denotabili

$$DType = \{Int, Bool\}$$

$V \subseteq_f Id$ insieme finito di identificatori

Δ Metavariable Per Ambiente Statico

$T_{Env_v} : V \rightarrow DType$ associa ad Ogni Identificatore in V un Tipo Denotabile

$$\Delta \in T_{Env_v} = \bigcup_{V \subseteq_f Id} T_{Env_v}$$

Regole Controllano la Correttezza del TIPO

SEMANTICA STATICA DI EXP:

$\Delta \vdash_v e : \tau$ $\rightarrow$ EXP di cui verificare Correttezza del TIPO
 $\tau \in DType$

$\rightarrow$ Id su cui Abbiamo (dominio di Δ , ovvero l'insieme di ID a cui' definito Significato) Δ attribuisce un TIPO, NON OBBLIGATORIO

$\rightarrow$ Ambiente Statico in cui Verifichiamo il TIPO di e

ho Regole che fanno CONTROLLI, PATTERN MATCHING Sarà Alla Base

ASSIOMI: (Servono per costruire Verifiche)

$$\Delta \vdash n : \text{INT}$$

$$\hookrightarrow n \in \mathbb{N}$$

$$\Delta \vdash t : \text{BOOL}$$

$$\hookrightarrow t \in \{\text{true}, \text{false}\}$$
$$\quad \quad \quad \in \mathbb{B}$$

$$\Delta \vdash x : \tau$$

Tipo del Valore

$$\Delta(x) = \tau$$

Sono Gli Stessi

Con Gli Assiomi non Posso Introdurre ERRORI

$$\Delta \vdash e_1 : \text{BOOL} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{BOOL}$$

$$\Delta \vdash e_1 \text{ OR } e_2 : \text{BOOL}$$

per forza, ma
con che Ipotesi?

Se ENTRAMBI Sono
BOOLEANI

$$\Delta \vdash e_1 : \text{INT} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{INT}$$

$$\Delta \vdash e_1 \text{ op } e_2 : \text{INT}$$

$$\hookrightarrow \in \{+, -, *\}$$

STESSO AMBIENTE PER LA VERIFICA

e devono Essere tutti INT

$$\Delta \vdash e_1 : \text{BOOL}$$

$$\Delta \vdash \text{Not } e_1 : \text{BOOL}$$

e

$$\Delta \vdash e_1 : \text{INT} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{INT}$$

$$\Delta \vdash e_1 = e_2 : \text{BOOL}$$

Per Come Abbiamo Scritto NOT il linguaggio

Ho 2 Sementiche Ora.

/// DINAMICA usa $\rho \in \text{Env}$ che $V \rightarrow D\text{Val}$

/// STATICA usa $\Delta \in T\text{Env}$ che $V \rightarrow D\text{Type}$

Devo dare un Concetto di COMPATIBILITÀ.

Sono COMPATIBILI (Δ e ρ) se $\exists v \subseteq_f \text{Id}$. $\Delta: V \rightarrow D\text{Type}$
 $\rho: V \rightarrow D\text{Val}$

e $\forall \text{ID} \in V$. se $\Delta(\text{ID}) = \tau$ $\rho(\text{ID}) \in \tau$ [valore di tipo τ]

quindi ci deve ESSERE COERENZA Tra TIPO associato dall'
ambiente Statico e Valore dell'Ambiente dinamico

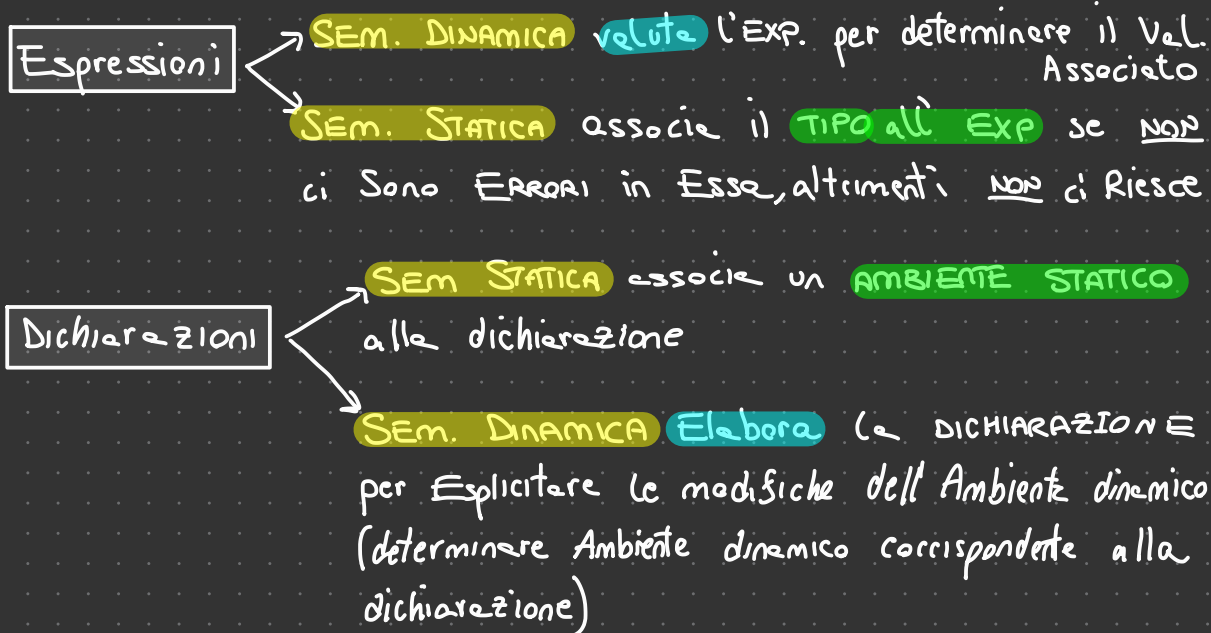
$P \vdash_{\Delta}$

Valutazione dell'Ambiente dinamico ρ Compatibile con l'Ambiente Statico Δ

DICHIARAZIONI:

Strumento SINTATTICO per Creare e Manipolare **LEGAMI** e quindi **AMBIENTI**

Possono Essere Sia **IMPLICITI** che **ESPLICITI**



SINTASSI DELLE DICHIARAZIONI:

Dichiarazioni in IMP

Dec $D \rightarrow \text{Nil}$ [Servirà Come **Punto di Terminazione** Nella Semantica (AMBIENTE VUOTO)]

$D \rightarrow \underline{\text{Costante } x : \tau = e}$ [non Useremo Mai la Locaz. di Memoria Visto che Sarà Per Sempre Costante]

dichiarazione di x costante di **TIPO** τ con Valore Rappresentabile e

Andranno Poi Arricchite Quando Tratteremo la MEMORIA

$D \rightarrow D; D$ [Composizione **Seq.** di dichiarazioni]

$D \rightarrow D \text{ in } D$ [Composizione **privata**]

$D \rightarrow p \in Env$ [ci Serve Come Valore Terminale]